

第 3 章 代数方程组的求解

空间离散把连续问题转为有限维系统。显式推进可直接更新，隐式推进、压力 Poisson 方程和定常问题则需要解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$ 。算法应利用矩阵稀疏性、带状结构、对称性和正定性。

3.1 线性代数方程组的直接解法

3.1.1 高斯消去与矩阵分解

消元与回代

第 k 步用 $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ 消去主元下方元素：

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}, \quad b_i \leftarrow b_i - m_{ik}b_k \quad (i > k, j \geq k). \quad (3.1)$$

得到上三角系统后，从最后一行回代

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^N a_{ij}x_j}{a_{ii}}. \quad (3.2)$$

密阵消元 $O(N^3)$ 、回代 $O(N^2)$ 。小主元会放大舍入误差，列主元法在当前列选绝对值最大元素换行，全主元还换列并记录未知量顺序。

LU、Cholesky 与 LDL 分解

带主元分解 $PA = LU$ ，先解 $L\mathbf{y} = P\mathbf{b}$ ，再解 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ；多个右端可共用同一分解。对称正定阵可用 $A = LL^T$ ：

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k<j} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k<j} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}. \quad (3.3)$$

也可用 $A = LDL^T$ 避免开平方，其中 L 单位下三角、 D 正对角。直接法也适用于稀疏矩阵，但消元可能产生填充，需排序减少存储。

性质 3.1: 从消元到 LU 求解

令 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^T$ 、 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_N)^T$ 。消元把 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 变成 $U\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ ；消元乘子存入下三角矩阵，即得到矩阵分解。在不需要换行且主元非零时，

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff LU\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \begin{cases} L\mathbf{y} = \mathbf{b}, \\ U\mathbf{x} = \mathbf{y}. \end{cases}$$

若使用主元策略，左端须相应改为 $PA = LU$ ，前代右端为 $P\mathbf{b}$ 。

Doolittle 递推：令 L 的对角线为 1

由 $a_{ij} = \sum_k l_{ik}u_{kj}$ 逐行逐列匹配，得到

$$\begin{aligned} u_{ij} &= a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}, & j &= i, \dots, N, \\ l_{ji} &= \frac{a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki}}{u_{ii}}, & j &= i+1, \dots, N. \end{aligned}$$

前代 $y_i = b_i - \sum_{j<i} l_{ij}y_j$ ，后代 $x_i = (y_i - \sum_{j>i} u_{ij}x_j)/u_{ii}$ 。一个分解可重复处理多个右端；流动求解中若矩阵不变，重复分解是不必要的开销。

平方根法与 LDL^T 的关系

在 $A = LL^T$ 中, 取第 j 个对角和第 j 列元素, 即得到前述 Cholesky 递推。正定性保证开方内为正。改用单位下三角 $\mathcal{L}$ 和对角 D , 则

$$d_j = a_{jj} - \sum_{k < j} \downarrow_{jk}^2 d_k, \quad \downarrow_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} \downarrow_{ik} d_k \downarrow_{jk}}{d_j}.$$

求解顺序是 $\mathcal{L}y = b$ 、 $Dz = y$ 、 $\mathcal{L}^T x = z$ 。这里的单位三角因子与 Cholesky 的 L 不是同一矩阵, 二者相差对角平方根缩放。

3.1.2 追赶法及其推广

方法 3.1: Thomas 三对角算法

对 $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$, 令 $a_1 = c_N = 0$ 。

$$\tilde{b}_1 = b_1, \quad \tilde{d}_1 = d_1, \quad (3.4)$$

$$m_i = a_i / \tilde{b}_{i-1}, \quad \tilde{b}_i = b_i - m_i c_{i-1}, \quad \tilde{d}_i = d_i - m_i \tilde{d}_{i-1} \quad (i = 2, \dots, N), \quad (3.5)$$

$$x_N = \tilde{d}_N / \tilde{b}_N, \quad x_i = (\tilde{d}_i - c_i x_{i+1}) / \tilde{b}_i \quad (i = N-1, \dots, 1). \quad (3.6)$$

工作量、存储量均 $O(N)$ 。严格对角占优 $|b_i| > |a_i| + |c_i|$ 或对称正定等结构可保证消元良好; 一般三对角阵不应忽略主元问题。

块三对角

$A_i x_{i-1} + B_i x_i + C_i x_{i+1} = d_i$, 各块 $m \times m$ 。递推

$$M_i = A_i \tilde{B}_{i-1}^{-1}, \quad \tilde{B}_i = B_i - M_i C_{i-1}, \quad \tilde{d}_i = d_i - M_i \tilde{d}_{i-1}. \quad (3.7)$$

回代解 $\tilde{B}_i x_i = \tilde{d}_i - C_i x_{i+1}$ 。实现时通过线性求解计算乘积, 不显式形成逆阵; 矩阵乘法不能交换次序。工作量约 $O(Nm^3)$ 。

环形三对角

周期边界新增角元素。可把 $A = T + UV^T$ 写为普通三对角加秩二更新, 先求 $y = T^{-1}b$ 、 $Z = T^{-1}U$, 再求

$$x = y - Z(I + V^T Z)^{-1} V^T y. \quad (3.8)$$

只增加若干次追赶和一个小系统; 需选可逆 T , 原系统本身若有常数零空间, 须先处理兼容性和规范条件。

五对角追赶

对 $e_i x_{i-2} + a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} + f_i x_{i+2} = d_i$, 逐行先以第 $i-2$ 行消去 e_i , 再以第 $i-1$ 行消去更新后的 a_i 。只更新当前行的 b_i, c_i, d_i 等有限带宽元素。最终回代

$$x_i = (\tilde{d}_i - \tilde{c}_i x_{i+1} - \tilde{f}_i x_{i+2}) / \tilde{b}_i. \quad (3.9)$$

本质是带状 LU, 固定带宽时仍为 $O(N)$; 端点缺失项置零。

五对角追赶的显式递推

沿用 e_i, a_i, b_i, c_i, f_i 五条对角线, 保留原第二上对角 f_i 。首两行初始化

$$\bar{b}_1 = b_1, \quad \bar{c}_1 = c_1, \quad \bar{d}_1 = d_1,$$

$$m_2 = a_2 / \bar{b}_1, \quad \bar{b}_2 = b_2 - m_2 \bar{c}_1, \quad \bar{c}_2 = c_2 - m_2 f_1, \quad \bar{d}_2 = d_2 - m_2 \bar{d}_1.$$

对于 $i \geq 3$, 先消第二下对角, 再消第一下对角:

$$\begin{aligned}\ell_i &= e_i / \bar{b}_{i-2}, & a'_i &= a_i - \ell_i \bar{c}_{i-2}, \\ b'_i &= b_i - \ell_i f_{i-2}, & d'_i &= d_i - \ell_i \bar{d}_{i-2}, \\ m_i &= a'_i / \bar{b}_{i-1}, & \bar{b}_i &= b'_i - m_i \bar{c}_{i-1}, \\ \bar{c}_i &= c_i - m_i f_{i-1}, & \bar{d}_i &= d'_i - m_i \bar{d}_{i-1}.\end{aligned}$$

随后从后向前解 $\bar{b}_i x_i + \bar{c}_i x_{i+1} + f_i x_{i+2} = \bar{d}_i$, 端点不存在的项取零。每行只做常数次运算, 故总量为 $O(N)$ 。

周期系统的边界耦合如何保留

若 A 仅比普通三对角 T 多 $A_{1N} = \alpha, A_{N1} = \beta$, 取 $U = [\alpha e_1, \beta e_N]$ 、 $V = [e_N, e_1]$, 则 $A = T + UV^T$ 。从 $Tx = b - U(V^T x)$ 得 $x = y - Zc$, 其中 $c = V^T x$ 。因此 $(I + V^T Z)c = V^T y$, 解此二阶小系统后回代, 即得前述周期追赶公式。这样保留了首尾耦合, 不把周期问题错当普通三对角。

3.1.3 FFT 方法

$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_j e^{-2\pi i j k / N}, \quad f_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_k e^{2\pi i j k / N}. \quad (3.10)$$

DFT 直接计算 $O(N^2)$; FFT 利用分解复用将常见规模降为 $O(N \log N)$ 。基二算法取 $N = 2^m$, 但**FFT 并非只允许二的整数次幂**。

正弦、余弦变换与边界

齐次 Dirichlet 适用正弦基, 齐次 Neumann 适用余弦基, 周期边界用复指数基; 变换的具体类型、端点权重需与节点布局匹配。非齐次边值可先作提升或移到离散右端。

二维 Poisson 求解

对 $-\Delta_h u = f$ 、矩形均匀网格、零 Dirichlet 边界, 正弦变换对角化离散算子:

$$\lambda_{pq} = \frac{4}{h_x^2} \sin^2 \frac{p\pi}{2N_x} + \frac{4}{h_y^2} \sin^2 \frac{q\pi}{2N_y}, \quad \hat{u}_{pq} = \hat{f}_{pq} / \lambda_{pq}. \quad (3.11)$$

步骤: 变换右端; 按离散特征值相除; 逆变换恢复解。这里必须用**离散特征值**, 若直接除以连续 $k_x^2 + k_y^2$ 便改变了离散方法。周期或纯 Neumann 的零模态须单独处理。

FFT 的奇偶分解与蝶形运算

记 $W_N = e^{-2\pi i / N}$, N 为偶数, 将 DFT 分为偶数和奇数节点:

$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j} W_{N/2}^{jk} + W_N^k \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j+1} W_{N/2}^{jk} = E_k + W_N^k O_k.$$

由 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, 同一对 E_k, O_k 同时给出

$$\hat{f}_k = E_k + W_N^k O_k, \quad \hat{f}_{k+N/2} = E_k - W_N^k O_k.$$

递归至长度 1, 工作量满足 $T(N) = 2T(N/2) + O(N)$, 故为 $O(N \log N)$ 。逆变换改变指数符号并除以 N 。

与边界一致的实变换

端点为零、内部节点 $j = 1, \dots, N-1$ 时, 离散正弦变换为

$$\hat{f}_m = \sum_{j=1}^{N-1} f_j \sin \frac{m\pi j}{N}, \quad f_j = \frac{2}{N} \sum_{m=1}^{N-1} \hat{f}_m \sin \frac{m\pi j}{N}.$$

节点包括两端且作偶延拓时, 余弦变换可取

$$\hat{f}_m = \frac{1}{2} f_0 + \sum_{j=1}^{N-1} f_j \cos \frac{m\pi j}{N} + \frac{1}{2} (-1)^m f_N,$$

$$f_j = \frac{2}{N} \left[\frac{1}{2} \hat{f}_0 + \sum_{m=1}^{N-1} \hat{f}_m \cos \frac{m\pi j}{N} + \frac{1}{2} (-1)^j \hat{f}_N \right].$$

这是一种特定端点布局的规范化，不能与单元中心余弦变换的权重混用。

Poisson 算子为什么在正弦空间中对角化

设 $s_{ij,pq} = \sin(p\pi i/N_x) \sin(q\pi j/N_y)$ 。利用 $\sin(\alpha + \theta) + \sin(\alpha - \theta) = 2 \cos \theta \sin \alpha$ ，得 $-\Delta_h s_{pq} = \lambda_{pq} s_{pq}$ 。将 $u = \sum \hat{u}_{pq} s_{pq}$ 、 $f = \sum \hat{f}_{pq} s_{pq}$ 代入离散方程，正交性使各模态独立，故 $\lambda_{pq} \hat{u}_{pq} = \hat{f}_{pq}$ 。若原方程使用 $+\Delta_h u = f$ ，分母应改为 $-\lambda_{pq}$ ，不能漏掉符号。

3.1.4 循环约化法

核心是同时消去一半未知量，再对保留的奇点或偶点重复。对三对角系统，消去邻点得到

$$a_i^{(1)} = -a_i a_{i-1} / b_{i-1}, \quad c_i^{(1)} = -c_i c_{i+1} / b_{i+1}, \quad (3.12)$$

$$b_i^{(1)} = b_i - a_i c_{i-1} / b_{i-1} - c_i a_{i+1} / b_{i+1}, \quad (3.13)$$

$$d_i^{(1)} = d_i - a_i d_{i-1} / b_{i-1} - c_i d_{i+1} / b_{i+1}. \quad (3.14)$$

新方程连接 $i-2, i, i+2$ ，再递归到足够小的系统后逐层回代。层数 $O(\log N)$ ，同层消元可并行；块系统也可推广，但必须保持矩阵顺序并利用 Poisson 块结构，不能把所有块当标量相除。

二维 Poisson 的块循环约化

用同一网格线上的未知量组成 U_j ，五点离散可写成

$$bU_{j-1} + AU_j + bU_{j+1} = Q_j, \quad A = \text{tridiag}(1, -2(1+b), 1), \quad b = h_x^2/h_y^2.$$

将第 $j-1, j+1$ 行相加，再减去 (A/b) 乘第 j 行，消去 U_{j-1}, U_{j+1} ：

$$bU_{j-2} + \left(2bI - \frac{A^2}{b} \right) U_j + bU_{j+2} = Q_{j-1} - \frac{A}{b} Q_j + Q_{j+1}.$$

新系统只含间隔 2 的线，再重复为间隔 4、8 等。到边界已能确定两邻线时求中央块，再反向恢复被消去的线。约化后的块一般不再是原来的三对角矩阵；可利用其为 A 的多项式进行分解求解，或使用专门的块约化实现。

3.2 迭代方法

3.2.1 线性迭代的一般框架

分裂 $A = M - N$ ，其中 M 容易求解，迭代

$$M\mathbf{x}^{(m+1)} = N\mathbf{x}^{(m)} + \mathbf{b}, \quad \mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} + M^{-1}\mathbf{r}^{(m)}, \quad \mathbf{r}^{(m)} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(m)}. \quad (3.15)$$

误差满足 $\mathbf{e}^{(m+1)} = (I - M^{-1}A)\mathbf{e}^{(m)}$ 。固定有限维系统对任意初值收敛的充要条件是 $\rho(I - M^{-1}A) < 1$ 。

残差与误差

$A\mathbf{e} = \mathbf{r}$ ，所以小残差是否意味着小误差取决于条件数。常用停止准则 $\|\mathbf{r}\| \leq \varepsilon_{\text{abs}} + \varepsilon_{\text{rel}}\|\mathbf{b}\|$ ；还需检查质量守恒及物理输出。只看迭代增量可能被小松弛因子误导。

3.2.2 Jacobi、Gauss-Seidel 与松弛

统一写 $A = D + L + U$ ， L, U 分别为严格下、上三角。

$$\text{Jacobi: } D\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(m)}, \quad (3.16)$$

$$\text{GS: } (D + L)\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(m)}, \quad (3.17)$$

$$\text{SOR: } x_i^{(m+1)} = (1 - \omega)x_i^{(m)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(m+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(m)} \right). \quad (3.18)$$

- Jacobi 全用旧值，便于并行；GS 尽量用新值，单次扫描有数据依赖，可通过红黑排序、分块等并行化。
- 严格对角占优是 Jacobi、GS 常用的充分条件；SPD 可保证 GS 收敛，但不自动保证普通 Jacobi 收敛。
- $\omega = 1$ 是 GS， $0 < \omega < 1$ 欠松弛， $1 < \omega < 2$ 超松弛。SPD 系统 SOR 在 $0 < \omega < 2$ 收敛；一般矩阵不能仅凭此区间保证。
- 规则 Poisson 且满足相应排序条件时， $\omega_{\text{opt}} = 2/[1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}]$ 。这是特殊结构公式，并非任意矩阵通用最优值。

SSOR 先正向 SOR，再反向 SOR，可构造对称预条件子；不能笼统地说 GS、SOR 不能加速。

3.2.3 线迭代、块迭代与强隐迭代

线迭代

同一网格线上的未知量同时取新值，形成三对角系统；其余方向用上一轮或已更新邻线值。对于一方向极密的各向异性网格，沿强耦合方向做线松弛通常比点松弛更有效。

块迭代与 ADI

把网格块或方向算子作为隐式单元，交替 x 、 y 方向求解，减少二维全矩阵求解代价。中间变量是迭代辅助量，需给与分裂一致的边界。

强隐迭代 (SIP 思想)

构造稀疏不完全分解 $M = \tilde{L}\tilde{U} \approx A$ ，每轮解 $M\delta x = r$ 并更新 x 。省略填充降低存储，近似越好通常收敛越快，但分解必须避免不良主元。收敛时由原方程残差确定解，不把近似分解当成改变了物理方程。

五点 Poisson 的点与线迭代

记 $\beta = h_x/h_y$ 。按先 i 后 j 的字典序扫描, Jacobi 与 GS 分别为

$$u_{ij}^{m+1} = \frac{u_{i-1,j}^m + u_{i+1,j}^m + \beta^2(u_{i,j-1}^m + u_{i,j+1}^m) - h_x^2 f_{ij}}{2(1 + \beta^2)},$$

$$u_{ij}^{m+1} = \frac{u_{i-1,j}^{m+1} + u_{i+1,j}^{m+1} + \beta^2(u_{i,j-1}^{m+1} + u_{i,j+1}^{m+1}) - h_x^2 f_{ij}}{2(1 + \beta^2)}.$$

线 SOR 把同一条 x 网格线的所有未知量一起更新。记线内算子 $B_x u_{ij} = -u_{i-1,j} + 2(1 + \beta^2)u_{ij} - u_{i+1,j}$, 则

$$B_x u_{ij}^{m+1} = (1 - \omega)B_x u_{ij}^m + \omega[\beta^2(u_{i,j-1}^{m+1} + u_{i,j+1}^m) - h_x^2 f_{ij}].$$

每条线用追赶法求解; 交替 x 、 y 方向则形成线 / 块 ADI 迭代。

SSOR 两次扫描的合并

设 $N_1 = D/\omega + L$ 、 $N_2 = D/\omega + U$, 残差 $r = b - Ax$ 。正向修正 $\delta_1 = N_1^{-1}r$; 反向用更新后的残差 $r - A\delta_1$, 总修正

$$\delta = [N_1^{-1} + N_2^{-1} - N_2^{-1}AN_1^{-1}]r.$$

括号内等于 $N_2^{-1}(N_1 + N_2 - A)N_1^{-1}$, 且 $N_1 + N_2 - A = (2 - \omega)D/\omega$, 所以等效预条件矩阵为

$$M_{\text{SSOR}} = \frac{1}{\omega(2 - \omega)}(D + \omega L)D^{-1}(D + \omega U).$$

SPD 的 A 有 $U = L^T$, 在 $0 < \omega < 2$ 时该矩阵也 SPD, 可以与 PCG 结合。

Poisson 最优 SOR 参数的适用范围

矩形均匀网格和标准排序下, Jacobi 谱半径

$$\rho_J = \frac{\cos(\pi/N_x) + \beta^2 \cos(\pi/N_y)}{1 + \beta^2}, \quad \omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}}.$$

边界、系数或排序改变后应重新分析。弱对角占优且仅有一行严格占优, 通常还需不可约等附加条件, 不能直接当作所有矩阵的收敛保证。

非完全分解中的残差校正

若 $M = \tilde{L}\tilde{U} = A + E$, 每轮解 $\tilde{L}y = b - Ax^m$ 、 $\tilde{U}\delta x = y$, 则 $e^{m+1} = (I - M^{-1}A)e^m = M^{-1}Ee^m$ 。省略填充带来的 E 影响收敛率; 右端仍用 A 计算残差, 故迭代收敛时目标解不变。

3.2.4 非线性方程的 Newton 迭代

单变量 $x^{(m+1)} = x^{(m)} - F(x^{(m)})/F'(x^{(m)})$ 。方程组用 Jacobi 矩阵 $J_{ij} = \partial F_i / \partial x_j$:

$$J(x^{(m)})\delta x = -F(x^{(m)}), \quad x^{(m+1)} = x^{(m)} + \alpha_m \delta x. \quad (3.19)$$

1. 设初值并检查物理可行性, 计算非线性残差。
2. 组装或近似 Jacobi 矩阵, 解线性修正方程。
3. 必要时用 $0 < \alpha_m \leq 1$ 阻尼, 使残差下降并保持密度、压力等为正。
4. 更新后检查残差和增量, 未收敛则继续。

在足够近的初值、光滑性、非奇异 Jacobi 和充分精确线性求解等条件下, Newton 局部二阶收敛。初值远离根时可发散。数值 Jacobi 可用 $J_{:j} \approx [F(x + \epsilon_j e_j) - F(x)]/\epsilon_j$, 扰动要与变量尺度和机器精度相适应。

3.3 加速技术

3.3.1 最速下降

对 SPD 矩阵, 解 $Ax = b$ 等价于最小化 $\Phi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$, 因为 $\nabla \Phi = Ax - b$, Hessian 为正定 A 。

$$r_m = b - Ax_m, \quad \alpha_m = \frac{r_m^T r_m}{r_m^T A r_m}, \quad x_{m+1} = x_m + \alpha_m r_m. \quad (3.20)$$

每步沿负梯度作精确线搜索; 相邻残差正交。条件数大时等值线狭长, 迭代呈“之”字形, 收敛慢。

二次型极小值与最佳步长的证明

由 $A = A^T$, 分量求导得 $\partial \Phi / \partial x_k = \sum_j a_{kj} x_j - b_k$ 。若 $Ax_* = b$, 任意非零 d 有

$$\Phi(x_* + d) - \Phi(x_*) = \frac{1}{2}d^T A d > 0,$$

因此 x_* 为唯一极小值。沿残差 r 定义 $\varphi(\alpha) = \Phi(x + \alpha r)$,

$$\varphi'(\alpha) = -r^T r + \alpha r^T A r = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{r^T r}{r^T A r}.$$

更新 $r_+ = r - \alpha A r$, 立即有 $r^T r_+ = 0$ 。每次都垂直于上一残差, 却未保持所有旧搜索方向的最优性, 是最速下降可能反复折返的原因。

3.3.2 共轭梯度与预条件

定义 3.1: 共轭方向

非零方向 p_i, p_j 若 $p_i^T A p_j = 0$ ($i \neq j$), 称 A 共轭。SPD 情形下共轭方向线性无关; 精确算术中 CG 至多 N 步求解 N 维系统, 实际舍入会破坏精确正交性。

方法 3.2: CG 递推

初始化 $r_0 = b - Ax_0$ 、 $p_0 = r_0$ 。迭代

$$\alpha_m = (r_m^T r_m) / (p_m^T A p_m), \quad (3.21)$$

$$x_{m+1} = x_m + \alpha_m p_m, \quad r_{m+1} = r_m - \alpha_m A p_m, \quad (3.22)$$

$$\beta_m = (r_{m+1}^T r_{m+1}) / (r_m^T r_m), \quad p_{m+1} = r_{m+1} + \beta_m p_m. \quad (3.23)$$

只需矩阵向量积、内积与向量更新, 不必形成逆矩阵。

能量范数误差界为

$$\|e_m\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^m \|e_0\|_A. \quad (3.24)$$

预条件 CG 取 SPD 的 $M \approx A$, 解 $Mz_m = r_m$, 把递推内积 $r^T r$ 换成 $r^T z$, 初始 $p_0 = z_0$, 更新 $p_{m+1} = z_{m+1} + \beta_m p_m$ 。目的在于改善预条件系统谱分布。非对称矩阵不能直接套标准 CG; 可采用针对非对称问题的 Krylov 算法, 或解正规方程, 但后者可能平方放大条件数。

共轭方向为何线性无关、为何最多 N 步

设 $\sum_i c_i p_i = 0$, 左乘 $p_j^T A$, 由共轭性得 $c_j p_j^T A p_j = 0$ 。因 A 正定且 $p_j \neq 0$, 所以每个 $c_j = 0$ 。沿 p_m 作精确线搜索, $\alpha_m = (p_m^T r_m) / (p_m^T A p_m)$, 使 $p_m^T r_{m+1} = 0$; 对 $i < m$,

$$p_i^T r_{m+1} = p_i^T r_m - \alpha_m p_i^T A p_m = 0.$$

因此后续步不破坏旧方向上的驻点条件; N 个独立方向张成全空间时, 残差只能为零。注意这里是残差与搜索方向的普通内积正交, 不是多乘一个 A 。

由共轭条件得到 β_m

取 $p_{m+1} = r_{m+1} + \beta_m p_m$ 并要求 $p_m^T A p_{m+1} = 0$,

$$\beta_m = -\frac{r_{m+1}^T A p_m}{p_m^T A p_m}.$$

由 $A p_m = (r_m - r_{m+1})/\alpha_m$ 及残差正交, $r_{m+1}^T A p_m = -\|r_{m+1}\|^2/\alpha_m$, 得到 $\beta_m = \|r_{m+1}\|^2/\|r_m\|^2$ 。同时 $p_m^T r_m = r_m^T r_m$ 给出标准 α_m 。

预条件为何必须与 CG 的对称性配套

设 $M = C C^T$ 为 SPD, 代换 $y = C^T x$ 后, 解 $C^{-1} A C^{-T} y = C^{-1} b$, 新矩阵仍 SPD。将其 CG 递推写回原变量便得到 $M z = r$ 和内积 $r^T z$ 。不能仅把一般非对称 $M^{-1} A$ 视作欧氏内积下的 SPD 矩阵。

3.3.3 多重网格

GS 平滑性质的 Fourier 推导

等距 Poisson 网格上的误差满足 $4e_{ij}^{m+1} = e_{i-1,j}^{m+1} + e_{i+1,j}^m + e_{i,j-1}^{m+1} + e_{i,j+1}^m$ 。在无限网格作局部 Fourier 分析, 代入 $e_{ij}^m = a_m e^{i(\theta_x + j\theta_y)}$, 得

$$G_{GS} = \frac{e^{i\theta_x} + e^{i\theta_y}}{4 - e^{-i\theta_x} - e^{-i\theta_y}}.$$

$\theta_x = \theta_y \rightarrow 0$ 时 $G \rightarrow 1$, 低频衰减慢; 两相位均为 π 时 $G = -1/3$; 均为 $\pi/2$ 时 $|G| = 1/\sqrt{5}$ 。幅值衰减率 $|G|$ 和能量衰减率 $|G|^2$ 应区分。网格由 h 变为 $2h$ 后, 同一物理波数的无量纲相位加倍, 原来的低频更容易被粗网格松弛处理。

误差平滑与粗网格校正

局部松弛通常快速消除高频误差, 却缓慢消除低频误差; 细网格的低频在粗网格上成为较高频。此处“频率”相对于当前网格而言。对 $A_h u_h = f_h$, 近似 v_h 的残差 $r_h = f_h - A_h v_h$ 满足误差方程 $A_h e_h = r_h$ 。

方法 3.3: 线性两网格与 V 循环

1. 在细网格作 ν_1 次预平滑。
2. 计算残差并限制: $r_H = I_h^H r_h$ 。
3. 粗网格解 $A_H e_H = r_H$; 更粗层可递归调用同一过程。
4. 延拓修正: $v_h \leftarrow v_h + I_H^h e_H$ 。
5. 作 ν_2 次后平滑, 去掉插值引入的高频误差。

递归先下后上构成 V 循环; 对粗层多次访问构成 W 循环。合适的椭圆问题可达到近 $O(N)$ 代价。

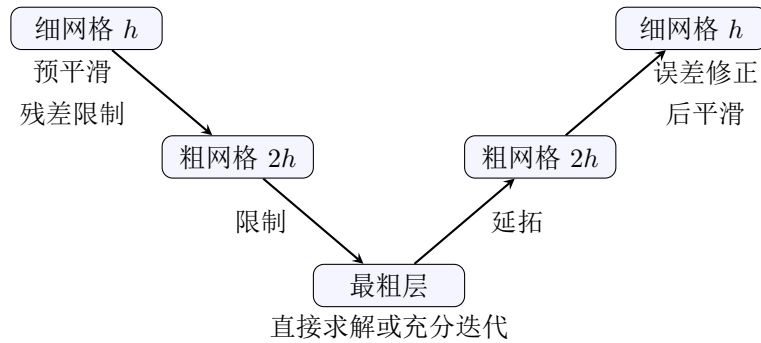


图 3.1: V 循环: 细层平滑高频误差, 粗层处理相对低频误差, 再逐层修正。

一维全加权重限制 $r_{H,j} = (r_{h,2j-1} + 2r_{h,2j} + r_{h,2j+1})/4$ ；二维用张量积九点权重

$$I_h^H = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.25)$$

延拓常用线性或双线性插值。粗算子可重新离散，或取 Galerkin 形式 $A_H = I_h^H A_h I_h^h$ 。

限制、延拓与两网格误差算子

除九点全加权外，二维五点加权重限制可取 $\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ；直接注入只取重合点。双线性延拓在重合点不变，

在边中点取相邻两点平均，在单元中心取四角平均。令 $R = I_h^H, P = I_h^h$ ，粗网格精确解时，校正后的误差

$$e_h^{\text{new}} = (I - PA_H^{-1}RA_h)e_h^{\text{old}}.$$

加上前后平滑，整个两网格算子为 $S_h^{\nu_2}(I - PA_H^{-1}RA_h)S_h^{\nu_1}$ 。平滑与粗校正处理不同频段，二者配套才能有网格无关的收敛速度。

非线性完全逼近格式 (FAS)

对 $N_h(u_h) = f_h$ ，不能直接用同一非线性方程求误差。限制近似解 $v_H^0 = I_h^H v_h$ ，构造

$$f_H = N_H(v_H^0) + I_h^H[f_h - N_h(v_h)]. \quad (3.26)$$

粗层解 $N_H(u_H) = f_H$ ，再修正

$$v_h \leftarrow v_h + I_h^h(u_H - v_H^0). \quad (3.27)$$

FAS 修正项与细网格解的一致性

定义 $\tau_H = N_H(Rv_h) - RN_h(v_h)$ ，则粗右端也可写为 $f_H = Rf_h + \tau_H$ 。若 v_h 已经是细网格精确离散解，残差 $f_h - N_h(v_h) = 0$ ，粗方程成为 $N_H(u_H) = N_H(Rv_h)$ 。取 $u_H = Rv_h$ ，延拓修正为零；因此正确的细网格解是 FAS 的不动点。线性情形令 $u_H = Rv_h + e_H$ ，立即恢复 $A_H e_H = Rr_h$ ，说明 FAS 包含线性误差修正法。

粗层传递的是**完整近似解及修正右端**；延拓回细层的是粗解与其初始限制值之差。前后平滑可采用非线性 GS 或局部 Newton。